

3ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear - Computação

Prof. Weber F. Pereira

1. Verifique se os seguintes conjuntos V são espaços vetoriais:

- (a) $V = \mathbb{R}^2$, munido das operações $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, 0)$ e $a \cdot (x, y) = (ax, ay)$
- (b) $V = \mathbb{R}^2$, munido das operações $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ e $a \cdot (x, y) = (ax, 0)$
- (c) $V = \mathbb{R}^2$, munido das operações $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ e $a \cdot (x, y) = (x, ay)$
- (d) $V = \mathbb{R}^2$, munido das operações $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (2x_1 - 2y_1, -x_1 + y_1)$ e $a \cdot (x, y) = (3ay, -ax)$

2. Verifique se W é subespaço vetorial de V nos casos:

- a) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = 0\}$ e $V = \mathbb{R}^3$. Geometricamente, com quem W identifica-se? Faça um esboço.
- b) $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y \in \mathbb{Q}\}$ e $V = \mathbb{R}^2$.
- c) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$ e $V = \mathbb{R}^3$. Geometricamente, com quem W identifica-se?
- d) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y = 0 \text{ e } y - z = 0\}$ e $V = \mathbb{R}^3$. Geometricamente, com quem W identifica-se? Faça um esboço.
- e) $W = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A \text{ é simétrica}\}$ e $V = M_n(\mathbb{R})$.
- f) $W = \{p(t) \in P(\mathbb{R}) : \text{grau}(p(t)) \geq 2\}$ e $V = P(\mathbb{R})$.
- g) $W = \{f \in \mathcal{F} : f(5) = 0\}$ e $V = \mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.
- h) $W = \{f \in \mathcal{F} : f(x+1) = f(x)\}$ e $V = \mathcal{F} = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.
- i) W é o subconjunto dos vetores de $V = \mathbb{R}^n$ cujas coordenadas formam uma progressão geométrica.

3. Sejam U , V e W os seguintes subespaços do $\mathbb{R}^3$:

$$U = \{(x, y, z) : x = z\}, \quad V = \{(x, y, z) : x = y = 0\} \quad \text{e} \quad W = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}.$$

Verifique que $U + V = \mathbb{R}^3$, $U + W = \mathbb{R}^3$ e $V + W = \mathbb{R}^3$. Em algum dos casos a soma é direta?

4. Considere $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = z = x\}$ e $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}$. Mostre que $\mathbb{R}^3 = U \oplus V$.
5. Em cada caso, encontre um conjunto de geradores de W e decida se W é ou não finitamente gerado:
- (a) $W = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A \text{ é simétrica}\}$, subespaço de $M_2(\mathbb{R})$.
 - (b) $W = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A \text{ é anti-simétrica}\}$, subespaço de $M_2(\mathbb{R})$.
6. Mostre que $[1, 1 - t, (1 - t)^2, (1 - t)^3] = P_3(\mathbb{R})$.

7. Verifique se os conjuntos $\beta = \{(1, 1, 1), (2, 2, 0), (3, 0, 0)\}$ e $\alpha = \{(1, 2, 3), (0, -4, -2), (1, 0, 2)\}$ geram $\mathbb{R}^3$.

8. Verifique se $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ gera $M_2(\mathbb{R})$.

9. Considere, em $\mathbb{R}^3$ os seguintes subespaços vetoriais:

$$W_1 = \{(x, y, z) : x - 2y = 0\}, W_2 = \{(x, y, z) : x + z = 0 \text{ e } x - 2y = 0\},$$

$$W_3 = \{(x, y, z) : x + 2y - 3z = 0\}, W_4 = [(1, 0, 0), (1, 1, 1)] \text{ e } W_5 = [(0, 1, 0), (0, 0, 1)].$$

Encontre um conjunto de geradores de:

$$\text{a) } W_1 \quad \text{b) } W_2 \quad \text{c) } W_3 \quad \text{d) } W_4 \quad \text{e) } W_1 \cap W_2 \quad \text{f) } W_1 \cap W_3 \quad \text{g) } W_2 \cap W_3 \quad \text{h) } W_4 \cap W_5.$$

10. Seja W o subespaço de $M_2(\mathbb{R})$ definido por $W = \left\{ \begin{pmatrix} 2a & a + 2b \\ 0 & a - b \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$.

$$\text{a) } \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in W? \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \in W?$$